

Relación 6: ANOVA y Modelo de Regresión Lineal Simple.

1. Un campus universitario tiene cuatro facultades. Se quiere estudiar la variable tiempo que tarda un alumno en hacer una consulta en la base de datos de la biblioteca de su facultad. Para ello se ha recogido una muestra aleatoria cuyos resultados son los de la tabla adjunta.

Arquitectura	48 31 36 39
Informática	24 16 22 10 25 11
Derecho	43 40 35 33 39 55 40
Caminos	13 21 26 24 12 21

Supuestas ciertas las hipótesis necesarias, analice, al 1% de significación, si existen diferencias entre los tiempos medios de búsqueda en cada facultad.

2. La capacidad de un robot para completar una tarea no depende sólo de la complejidad de dicha tarea, sino también de la complejidad del entorno en el que se ha de desarrollar dicha tarea. Además, si la tarea supone localizar un objeto en el entorno, antes de llevar a cabo algún que otro procedimiento secundario, la posición inicial del robot puede hacer variar el tiempo de finalización de la tarea. Supongamos que un ingeniero desea probar las capacidades de tres robots, numerados 1, 2 y 3, para localizar una caja con diversas herramientas en una habitación en la que también hay diversos objetos, y después de tomar una herramienta determinada de la caja. Cada robot se ha probado 5 veces, seleccionando las posiciones iniciales aleatoriamente. Los 15 tiempos de finalización de la tarea (en segundos) se encuentran en la siguiente tabla:

Robot	Observaciones				
1	96	79	90	112	86
2	69	77	109	88	100
3	27	41	52	71	58

Compruebe, con una confianza del 95%, si existen diferencias significativas entre las capacidades de los tres robots en cuanto a los tiempos medios de finalización de la tarea.

3. Una compañía de sistemas de refrigeración para equipos portátiles desea averiguar si existe relación lineal entre los gastos en reparaciones del ventilador (en euros) y la temperatura promedio diaria (en °C) durante los meses de verano. La información obtenida fue la siguiente.

Gastos	Temperatura
30	35
35	32
10	40
30	41
15	39
12	37
19	35
21	36
10	35
15	32
5	30
20	33
20	31
35	39
40	41

- Estime los coeficientes de la recta de regresión e interprételos.
 - Obtenga el coeficiente de determinación e interprételo.
 - Determine si la relación lineal entre ambas variables es estadísticamente aceptable para un nivel de significación del 5%.
 - Obtenga un intervalo de confianza al 95% para el gasto en reparaciones en un día en el que la temperatura es de 42 °C.
4. El tiempo de ejecución de una instrucción de un sistema informático en red (Y, en segundos) depende del número de usuarios conectados a él (X). Con los datos:

Nº Usuarios	10	15	20	20	25	30	30
Tiempo de ejecución	1	1.2	2	2.1	2.2	2	1.9

- Estime puntualmente los parámetros del modelo.
- ¿Avalan los datos que existe relación lineal significativa entre X e Y? (Con un nivel de significación del 5%)
- Pronostique el tiempo promedio que tarda el sistema en ejecutar una instrucción si hay 28 usuarios conectados. ¿Entre qué valores oscilaría el verdadero valor con una confianza del 95%?

5. En un determinado hotel, el responsable de la piscina del mismo debe de añadir periódicamente un compuesto de cloro al agua para mantenerla en buenas condiciones. Dicha persona ha observado la relación existente entre el número de días que dura el efecto del producto (Y) y los gramos de cloro que ha empleado (X). La medición de ambas variables durante 20 ocasiones proporciona los siguientes resultados:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 2.5 & \bar{y} &= 4 & \sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})^2 &= 120 & r &= 0.8853 \\ \text{Cov}(X, Y) &= \frac{\sum_{i=1}^{20} (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{20} & &= 5.4\end{aligned}$$

donde $\text{Cov}(X, Y)$ y r denotan, respectivamente, la covarianza y el coeficiente de correlación lineal entre ambas variables. Se pide:

- ¿Es significativa la dependencia lineal existente entre ambas variables?
 - Estimar la cantidad de cloro que habría que emplear para que los efectos del producto duren 7 días.
 - Predecir el número de días que dura el efecto del producto para una cantidad de cloro añadida de 25 gr.
6. Una compañía aérea ha obtenido datos relativos a tiempos de vuelo y consumo de combustible de 24 trayectos distintos realizados por un avión. A partir de estos datos se han elaborado los siguientes estadísticos:

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^{24} x_i &= 31.47 & \sum_{i=1}^{24} y_i &= 219.79 & \sum_{i=1}^{24} x_i y_i &= 349.486 \\ \sum_{i=1}^{24} x_i^2 &= 51.075 & \sum_{i=1}^{24} y_i^2 &= 2396.504\end{aligned}$$

El modelo a ajustar tiene la variable Y que expresa el consumo total de combustible (miles de libras) correspondiente a un vuelo de duración X (horas).

- Obtener la estimación de los parámetros del modelo e interpretarlos.
- ¿Cuál es la variación en el valor esperado del consumo total de combustible?
- ¿Influye de forma significativa el tiempo de vuelo sobre el consumo de combustible?
- ¿Puede el consumo aumentar menos de 3000 libras cuando el tiempo de vuelo aumenta 3 horas?
- ¿Qué consumo total se estimaría, en miles de libras, para un programa de vuelos compuesto por 100 vuelos de media hora, 200 de una hora y 100 de dos horas?
- Calcular el coeficiente de determinación e interpretarlo.

7. Un investigador de una cooperativa de consumidores diseñó un estudio de distancias asociadas a tres marcas distintas de gasolinas. Usó 15 motores idénticos ajustados para conseguir la misma velocidad, y asignó aleatoriamente cada marca de gasolina a 5 de los citados motores. Después, se puso en marcha con 30 litros de gasolina. a partir de los kilómetros recorridos se obtuvieron los siguientes resultados:

Fuente de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	Estadístico
Tratamientos				
Error			165.9667	
Total	2855			

Considerando normalidad en la distancia recorrida, independencia e igualdad de varianzas en los grupos determinados por la marca de gasolina, ¿difiere en ellos la distancia media recorrida para un nivel de significación del 5%?

8. Una fábrica de herramientas desea comprobar si la resistencia de unas piezas mecánicas que le proporcionan tres suministradores diferentes (A, B y C) depende del suministrador. Para ello recoge una muestra aleatoria de cada suministrador y somete a cada una de las piezas elegidas a una prueba de resistencia que consiste en observar el número de veces que cada pieza soporta una presión hasta estropearse. Las resistencias obtenidas para cada muestra son:

A	205 229 238 214 243 225 209 204
B	242 253 226 219 251 212 224 247 242 220
C	237 259 265 229 218 262 242 234

Suponiendo normalidad, independencia e igualdad de varianzas en las poblaciones correspondientes, contrastar al 5% de significación si la resistencia difiere en los suministradores.

9. La resistencia de aleación basada en el cobalto con la que se fabrican los discos duros o platos, depende, entre otras cosas, del tiempo de secado. En un experimento se obtuvo la resistencia de placas de esta aleación, en kg/cm, con diferente tiempo de secado. Los resultados fueron los siguientes:

1 día	130	133	118		
2 días	229	245	248	247	
3 días	298	280	261	253	262
7 días	302	315	328	298	296
14 días	367	378	330	304	

Suponemos normalidad, independencia e igualdad de varianzas.

- Contrastar al 5% de significación si la resistencia media es la misma para los diferentes tiempos de secado. ¿Influye entonces el tiempo de secado sobre la resistencia?
- Sea X el tiempo de secado e Y la resistencia que se espera. Haciendo uso de los datos muestrales recogidos en la tabla anterior, determinar la recta de regresión de Y sobre X .

X (en días)	1	2	3	7	14
Y (en kg/cm)	127	242.25	270.8	307.8	344.75

- ¿Qué porcentaje de la variabilidad presente en el experimento es explicada por el modelo de regresión?
- Estimar la resistencia para un tiempo de secado de 15 días. ¿En qué medida es fiable dicha predicción?
- Obtener un intervalo de confianza al 90% para el valor que se espera en la resistencia cuando el tiempo de secado es de 15 días.